

FICHE DE TD N° 3

Les conducteurs et regroupements de condensateurs**Exercice 1 :**

On donne :

$C_1 = 12 \mu\text{F}$; $C_2 = 1 \mu\text{F}$; $C_3 = 2 \mu\text{F}$;
 $C_4 = 3 \mu\text{F}$; $C_5 = 18 \mu\text{F}$; $C_6 = 4 \mu\text{F}$;
 $C_7 = 5 \mu\text{F}$; $V_{AB} = 120 \text{ V}$

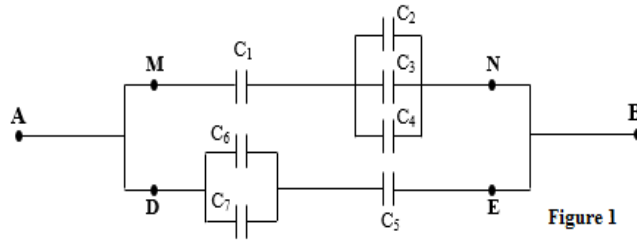


Figure 1

- 1- Calculer la capacité équivalente C_{MN} des condensateurs insérés entre les points M et N . En déduire la charge Q_{MN} .
- 2- Calculer la capacité équivalente C_{DE} des condensateurs insérés entre les points D et E . En déduire la charge Q_{DE} .
- 3- Calculer la capacité équivalente C_{AB} du circuit. En déduire la charge Q_{AB} . Vérifier que : $Q_{AB} = Q_{MN} + Q_{DE}$.
- 4- Calculer la différence de potentiel entre les bornes de chaque condensateur.

Exercice 2 :

Soit une charge Q uniformément distribuée entre deux sphères métalliques (S_1) et (S_2) de rayon R_1 et R_2 , de centre O_1 et O_2 respectivement. La distance entre O_1 et O_2 est d ($d \gg R_1, R_2$). On relie les deux sphères par un fil conducteur d'épaisseur négligeable. Trouver les charges q_1 , q_2 et les potentiels V_1 , V_2 des deux sphères en fonction de Q , R_1 et R_2 . En déduire la capacité du conducteur constitué par S_1 , S_2 et le fil dans le cas de l'équilibre électrostatique.

Exercice 3 :

Déterminer la capacité C_{AB} de l'ensemble des condensateurs représentés sur la Fig.2.

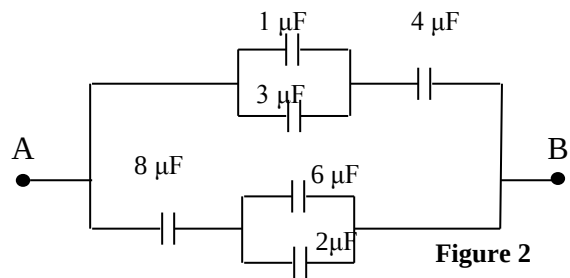


Figure 2

Exercice 4 :

1. Sachant que le condensateur C_1 porte la charge $Q_1 = 10 \mu\text{C}$, quelle sera la différence de potentiel U_{AD} entre les points A et D ?
2. Déterminer les charges Q_2 et Q_3 des condensateurs C_2 et C_3 respectivement.
3. La différence de potentiel U_{DB} entre les points D et B étant égale à 2 V , calculer les charges Q_4 et Q_5 des condensateurs C_4 et C_5 respectivement.
4. Quelle est la capacité équivalente C_{eq} de tout le montage.
5. Calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur C_1 .

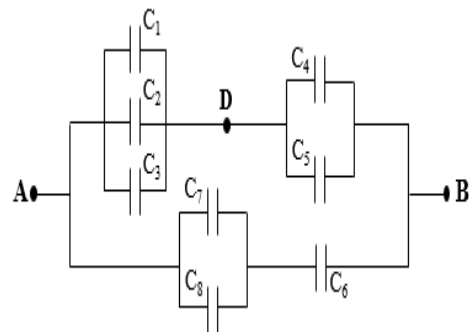


Figure 3

On donne : $C_1 = 4 \mu\text{F}$, $C_2 = 3.5 \mu\text{F}$, $C_3 = 2.5 \mu\text{F}$, $C_4 = C_5 = 5 \mu\text{F}$, $C_6 = 10 \mu\text{F}$, $C_7 = C_8 = 5 \mu\text{F}$.

Bon Courage